

INGENIERIA EN COMPUTACION INTELIGENTE.

INFORME DE AVANCES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II.

Nombre del proyecto: Modelo predictivo y detección de anomalías para la optimización de la ejecución de reportes en instancias IaaS

Nombre del tesista Dante Alejandro Alegria Romero

Generación: 1/30/2026 Fecha de revisión: _____ No. de Informe Semana 1

Actividades comprometidas:

Extracción y estructuración de datos: Obtener los registros históricos de los reportes y organizarlos en una estructura útil para el análisis.

Limpieza y depuración (Data Cleaning): Eliminar datos incompletos o errores de lectura que puedan sesgar los resultados.

Análisis Exploratorio de Datos (EDA): Identificar patrones, horarios de mayor carga y tipos de fallos mediante gráficas.

Actividades Realizadas

Conector de datos de alto rendimiento: Se implementó un sistema que extrae la información de la base de datos y la procesa usando Polars, una herramienta que permite manejar grandes volúmenes de datos con mucha velocidad.

Pipeline de saneamiento de datos: Se programó un proceso que automáticamente detecta y descarta datos "ruidosos" o imposibles (como reportes con tiempo de duración negativo o excesivo), garantizando que los modelos a entrenar trabajen con información válida.

Ingeniería de variables temporales: El código ahora es capaz de desglosar las fechas en horas y días de la semana, permitiendo analizar el comportamiento del servidor de forma cíclica (por ejemplo, comparar un lunes contra otro lunes).

Detección de anomalías contextual: Se desarrolló un algoritmo que identifica cuando un reporte tarda más de lo normal. No usa un promedio simple, sino una técnica estadística llamada Z-Score Robusto (MAD), la cual es mucho más precisa porque no se deja engañar por errores aislados.

Interfaz de visualización (Dashboard): Se desarrolló un panel interactivo donde se pueden ver los indicadores clave (KPIs), como la tasa de fallos y los reportes más lentos, facilitando la toma de decisiones.

Observaciones

Alumno: Se observó una variabilidad importante según la hora del día, lo que justifica la necesidad de un modelo predictivo para anticiparse a la saturación del sistema.

Dr. Francisco Javier Ornelas Zapata

Nombre y firma del Tutor.

Dante Alejandro Alegria Romero

Nombre y firma del Alumno.

Alejandro Padilla Diaz

Nombre y firma del Profesor.